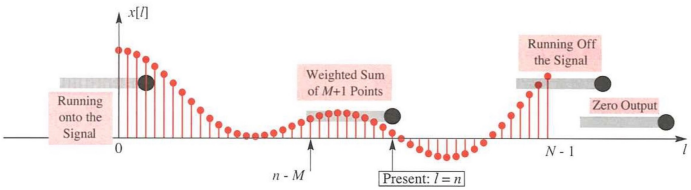
디지털 신호 처리

1. FIR 필터 입력을 주고 출력을 구하시오.

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k]$$

2. FIR 필터 〈유한 임펄스 응답 시스템〉
   - 입력 신호 열에서 한정된 개수의 샘플에 일정한 계수를 곱하고 이를 더한 합으로 표현된다

예) 이동 평균 (Moving average) 필터
- 두 개 이상의 연속된 입력 값의 평균을 계속적으로 구하는 것
- 데이터의 변화가 너무 심하여 해석하기 전에 부드럽게 할 때 사용



- M+1개의 점으로 이루어진 슬라이딩 윈도우를 가지는 FIR 필터
- 필터의 계수가 주어지면, FIR 필터는 완전히 정의된다
- Question) 필터 계수, $b_k = \{3, -1, 2, 1\}$ 일 때, 4점 차분방정식을 구하시오

M=3, 필터의 계수 = 4

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k]$$

$$= 3x[n] - x[n-1] + 2x[n-2] + x[n-3]$$

2-1

$$x[n] = \delta[n] + 3\delta[n-1] + 5\delta[n-2] + 4\delta[n-3] + 2\delta[n-4]$$

n	$\cdots$	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	$\cdots$
$\delta[n]$	0	0	0	1	0	0	0	0			
$3\delta[n-1]$	0	0	0	0	1	0	0	0			
$5\delta[n-2]$	0	0	0	0	0	1	0	0			
$4\delta[n-3]$	0	0	0	0	0	0	1	0			
$2\delta[n-4]$	0	0	0	0	0	0	0	1			
$x[n]$	0	0	0	0	0	0	0	0			



$x[0]=1$, $x[1]=3$, $x[2]=5$, $x[3]=4$, $x[4]=2$

$$x[n] = x[0]\delta[n] + x[1]\delta[n-1] + x[2]\delta[n-2] + x[3]\delta[n-3] + x[4]\delta[n-4]$$

$$= \sum_{k=0}^{4} x[k]\delta[n-k]$$

2. 단위 임펄스 응답

$$h[n]=\sum_{k=0}^{M} b_k \delta[n-k]$$

$$\delta[n]=\begin{cases}1 & n=0\\ 0 & n\neq 0\end{cases}$$

$X[n]=\delta[n]$ 이면 $y[n]=h[n]$

M: 차수 M: 0.1.2.3 → 4

b_k: 필터계수

$b_k=\{1,3,2\}$

$h[n]=\delta[n]+3\delta[n-1]+2\delta[n-2]$

$y[n]=x[n]+3x[n-1]+2x[n-2]$

FIR 필터의 임펄스 응답 ⇒ 차분방정식

$h[n]=\delta[n-1]-2\delta[n-4]$

$b_k=\{0,1,0,0,-2\}$

$$y[n]=\sum_{k=0}^{4} b_k x[n-k]$$

$y[n]=x[n-1]-2x[n-4]$

3. IIR 필터

$y[n] = a_1 y[n-1] + b_0 x[n]$

귀환적

임펄스 응답

$$h[n] = a_1 h[n-1] + b_0 \delta[n]$$

$h[0] = b_0$

$h[1] = a_1 b_0$

$h[2] = a_1^2 b_0$

$h[3] = a_1^3 b_0$

n	n<0	0	1	2	3
$\delta[n]$	0	1	0	0	0
$h[n]$	0	b_0	$a_1 b_0$	$a_1^2 b_0$	$a_1^3 b_0$
$h[n-1]$	0	0	b_0	$a_1 b_0$	$a_1^2 b_0$

$$h[n] = \begin{cases} b_0 (a_1)^n & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

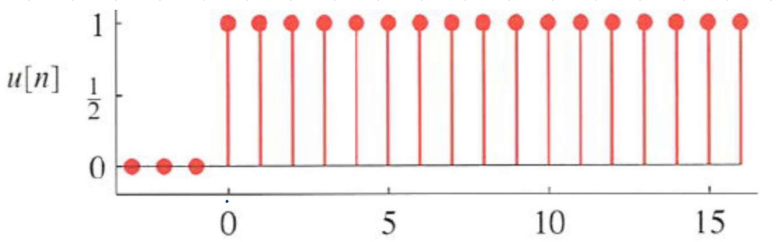
$$u[n] = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

$$h[n] = b_0 (a_1)^n u[n]$$

4. 콘볼루션 합을 이용하여 계산응답 구하기

$$\lim_{n\to\infty} y[n] = \frac{b_0}{1-a_1} \quad (|a_1|<1)$$

$$y[n] = 0.8y[n-1] + 5x[n]$$



$|a_1| < 1$

$$\lim_{n\to\infty} y[n] = \frac{b_0}{1-a_1} = \frac{5}{1-0.8} = \frac{5}{0.2} = \frac{50}{2} = 25$$

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\,h[n-k]$$

입력과 임펄스 응답이 다음과 같이 주어짐.

$$x[n] = u[n],\ h[n] = b_0(a_1)^n u[n]$$

위 식을 콘볼루션 합 공식에 대입

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\,h[n-k]$$

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u[k]\,b_0(a_1)^{n-k}\,u[n-k]$$

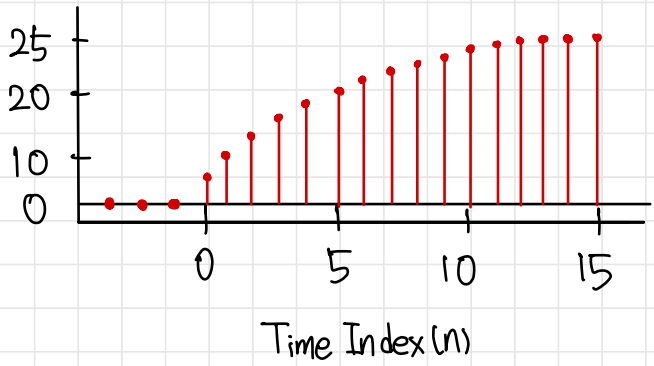
K<0에서 $u[k]=0$이고, $n-k<0$ (또는 $n<k$)에서 $u[n-k]=0$

$$y[n]=\begin{cases}0 & n<0\\ \sum_{k=0}^{n} b_0 (a_1)^{n-k} & n\geq 0\end{cases}$$

$$y[n]=\sum_{k=0}^{\infty} b_0 (a_1)^{n-k} = b_0 (a_1)^n \sum_{k=0}^{n} (a_1)^{-k}$$

$$= b_0(a_1)\,\frac{1-(1/a_1)^{n+1}}{1-(1/a_1)} = b_0\,\frac{(a_1)^n-(a_1)^n(1/a_1)^{n+1}}{1-(1/a_1)}$$

$$= b_0\,\frac{1-(a_1)^{n+1}}{1-a_1} = b_0\,\frac{(a_1)^{n+1}-1}{a_1-1}$$



5. 콘볼루션 표로 그리기

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M} h[k]\,x[n-k]$$

$x[n] = \{\underset{\uparrow}{1}, 3, 5, 4, 2\},$

$h[n] = \{\underset{\uparrow}{1}, 3, -2, 2\},$ = y[n]

$$y[n] = \sum_{k=0}^{3} h[k]\,x[n-k]$$

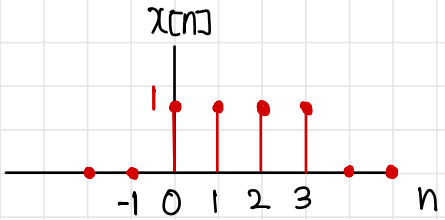
"거꾸로 우측 시프트"

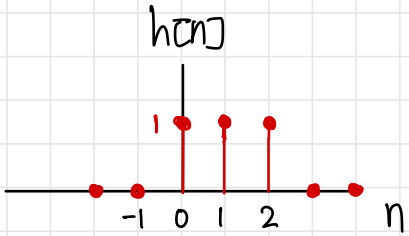
$$= h[0]x[n] + h[1]x[n-1] + h[2]x[n-2] + h[3]x[n-3]$$

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x[n]	1	3	5	4	2					
h[n]	1	3	-2	2	0					
h[0]x[n]	1	3	5	4	2					
h[1]x[n-1]		3	9	15	12	6				
h[2]x[n-2]			-2	-6	-10	-8	-4			
h[3]x[n-3]			0	2	6	10	8	4		

6. 과제 2-1

아래 그림과 같이 입력과 임펄스 응답이 주어질 때, 출력 $y[n]$을 콘볼루션 합을 이용하여 구하시오.





$x[n] = \{ 0, 1, 1, 1, 1 \}$

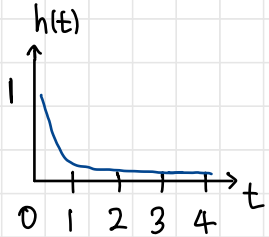
$h[n] = \{ 0, 1, 1, 1 \}$

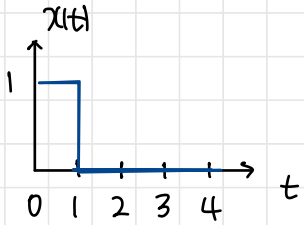
n	$n<0$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$x[n]$	0	0	1	1	1	1				
$h[n]$	0	1	1	1						
$h[0]x[n-0]$	0	0	1	1	1	1				
$h[1]x[n-1]$	0	0	0	1	1	1	1			
$h[2]x[n-2]$	0	0	0	0	1	1	1	1		
$h[3]x[n-3]$	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
$y[n]$	0	0	1	2	3	4	3	2	1	

7.

선형 시불변 시스템의 임펄스 응답 $h(t)$ 와 입력신호 $x(t)$가 각각 다음과 같을 때 $y(1)$?

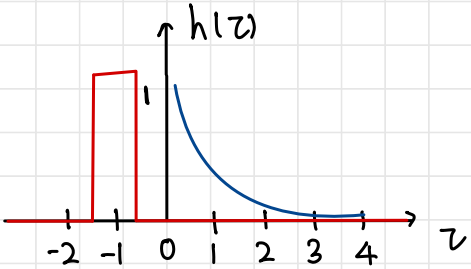
$h(t) = e^{-2t}u(t)$ $\quad$ $x(t) = u(t) - u(t-1)$





$h(t) = e^{-2t}u(t)$ $\quad$ $x(t) = u(t) - u(t-1)$

$t<0$ $\quad$ 모든 τ에 대해 $h(\tau)x(t-\tau)=0 \rightarrow y(t)=0$ $\quad$ $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)\,d\tau$



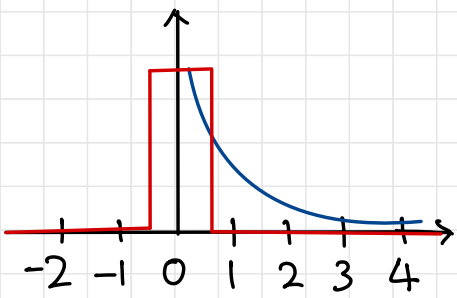
겹치는 부분 X

$\therefore y(t) = 0$

$0 \le t < 1$ $\quad$ 두 신호가 모두 0이 아닌 범위는 $[0,t]$이므로 적분구간 $[0,t]$

$$y(t) = \int_0^t h(\tau)x(t-\tau)\,d\tau = \int_0^t h(\tau)\,d\tau = \int_0^t e^{-2\tau}\,d\tau$$

$$= -\frac{1}{2}e^{-2\tau}\Big|_0^t = -\frac{1}{2}(e^{-2t}-1)$$



8.

선형 시불변 시스템의 임펄스 응답 $h(t)$와 입력 신호 $x(t)$가 각각 다음과 같이 주어질 때 출력 $y(t)$?

$h(t) = 0.5u(t) - 0.5u(t-2)$ $\quad x(t) = 2u(t) - 2u(t-3)$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau$$

$t<0$ 두 그래프가 겹치는 범위가 전혀 없기 때문에 모든 τ에 대해서 $h(\tau)x(t-\tau)=0 \Rightarrow y(t)=0$

$0\le t<2$ 두 신호가 모두 0이 아닌 범위는 $[0,t]$이므로 적분구간은 $[0,t]$가 된다.

$$y(t) = \int_0^t h(\tau)x(t-\tau)d\tau = \int_0^t 0.5*2\,d\tau = \tau\Big|_0^t = t-0 = t$$

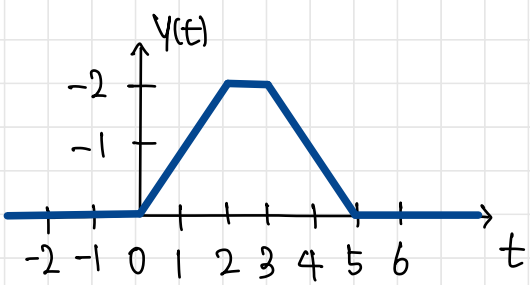
$2\le t<3$ 두 신호가 모두 0이 아닌 범위가 $[t-2,t] \Rightarrow$ 적분구간 $[t-2,t]$

$$y(t) = \int_{t-2}^t h(\tau)x(t-\tau)d\tau = \int_{t-2}^t 0.5*2\,d\tau = \tau\Big|_0^2 = 2$$

$3\le t<5$ 두 신호가 모두 0이 아닌 범위 $[t-3,2] \Rightarrow$ 적분구간 $[t-3,2]$

$$y(t) = \int_{t-3}^2 h(\tau)x(t-\tau)d\tau = \int_{t-3}^2 0.5*2\,d\tau = \tau\Big|_{t-3}^2 = 2-(t-3) = 5-t$$

$5\le t$ 두 그래프가 겹치는 범위가 전혀 없기 때문에
모든 τ에 대해 $h(\tau)x(t-\tau)=0 \Rightarrow y(t)=0$



9. FIR 시스템 주파수 응답

FIR필터 차분방정식 $= y[n] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k]$

입력 $x[n]$, 필터의 계수가 주어진 출력 $y[n]$

$x[n] = 2e^{j\pi/4} e^{j\pi n/3}$ $\quad \{b_k\} = \{1, 2, 1\}$

필터 계수로부터

$$H(e^{j\hat{\omega}}) = \sum_{k=0}^{2} b_k e^{-j\hat{\omega}k} = b_0 e^{-j\hat{\omega}0} + b_1 e^{-j\hat{\omega}1} + b_2 e^{-j\hat{\omega}2}$$

$$H(e^{j\hat{\omega}}) = 1 + 2e^{-j\hat{\omega}} + e^{-j\hat{\omega}2}$$

$$= e^{-j\hat{\omega}} \left(e^{j\hat{\omega}} + 2 + e^{-j\hat{\omega}} \right)$$

$$= e^{-j\hat{\omega}} (2 + 2\cos\hat{\omega})$$

오일러공식 $\cos\theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$

$$|H(e^{j\pi/3})| = 2 + 2\cos(\pi/3) = 3$$

$$\angle H(e^{j\pi/3}) = -\frac{\pi}{3}$$

$$y[n] = \underbrace{3e^{-j\pi/3}}_{\text{주파수응답}} \cdot \underbrace{2e^{j\pi/4} e^{j\pi n/3}}_{\text{입력}}$$

$$= (3 \cdot 2) \cdot e^{(j\pi/4 - j\pi/3)} e^{j\pi n/3}$$

$$= 6e^{-j\pi/12} e^{j\pi n/3} = 6e^{j\pi/4} e^{j\pi(n-1)/3}$$

$$H(e^{j\hat{\omega}}) = \sum_{k=0}^{M} b_k e^{-j\hat{\omega}k} = \sum_{k=0}^{M} h[k] e^{-j\hat{\omega}k}$$

FIR 필터에서 필터 계수와 임펄스 응답은 같다.

$$H(e^{j\hat{\omega}}) = \sum_{k=0}^{M} b_k e^{-j\hat{\omega}k} = \sum_{k=0}^{M} h[k] e^{-j\hat{\omega}k}$$

$H(e^{j\hat{\omega}})$

$y[n] = Ae^{j\phi} e^{j\hat{\omega}n}$

$$\sum_{k=0}^{M} b_k A e^{j\phi} \cdot e^{j\hat{\omega}(n-k)}$$

$$\sum_{k=0}^{M} b_k e^{-j\hat{\omega}k} \cdot A e^{j\phi} \cdot e^{j\hat{\omega}n}$$

주파수 응답 함수

$$H(e^{j\hat{\omega}}) = (1 + 2e^{-j\hat{\omega}} + e^{-j2\hat{\omega}})$$
$$= e^{-j\hat{\omega}}(e^{j\hat{\omega}} + 2 + 2e^{-j\hat{\omega}2})$$
$$= e^{-j\hat{\omega}}(2 + 2\cos\hat{\omega})$$
$$|H(e^{j\pi/3})| = 2 + 2\cos(\tfrac{\pi}{3}) = 3$$
$$\angle H(e^{j\pi/3}) = -\pi/3$$

10. 주파수 응답 그래프 - 지연시스템

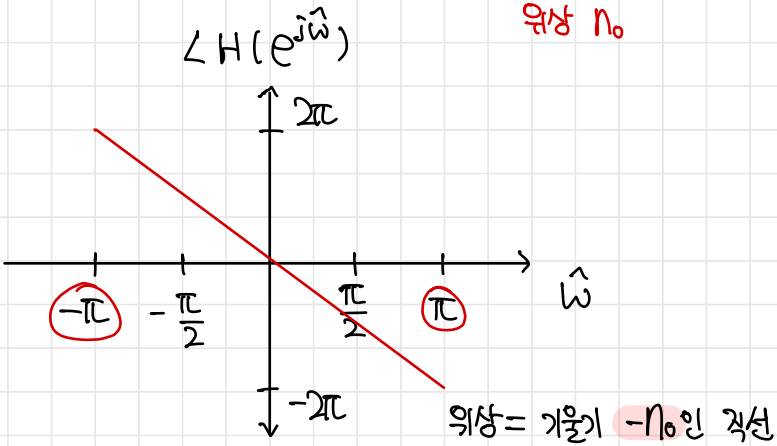
지연시스템의 차분방정식

⇒ 0이 아닌 단 하나의 필터 계수 b_{n_0}=1 을 가지고 주파수 응답은

$y[n] = x[n-n_0]$ $\quad H(e^{j\hat{w}}) = e^{-j\hat{w}n_0}$

크기 1

위상 n_0



위상 = 기울기 $-n_0$인 직선

시간지연필터는 신호의 위상에만 영향을 주고 선형 위상의 성질을 가진다

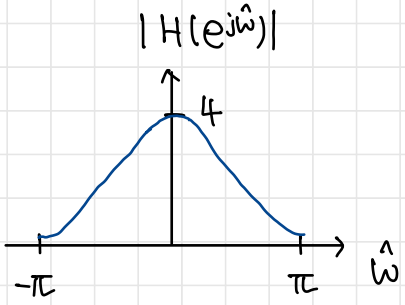
11.

필터 계수가 $\{b_k\} = \{1, 2, 1\}$ 일 때 주파수 함수

$$H(e^{j\hat{\omega}}) = 1 + 2e^{-j\hat{\omega}} + e^{-j2\hat{\omega}}$$
$$= -e^{j\hat{\omega}}(e^{j\hat{\omega}} + 2 + e^{-j\hat{\omega}})$$
$$= -e^{j\hat{\omega}}(2 + 2\cos\hat{\omega})$$

$|H(e^{j\hat{\omega}})| = (2 + 2\cos\hat{\omega})$ 크기

$\angle H(e^{j\hat{\omega}}) = -\hat{\omega}$ 위상



$\hat{\omega} = 0$ 4 저주파통과필터

$\hat{\omega} = \pi$ 0 고주파차단필터

12. z 변환과 선형시스템

$$x[n]=\sum_{k=0}^{N} x[k]\delta[n-k]$$

$x[n]=\delta[n]+2\delta[n+1]$

$y[n]=h[n]*z^n$

$y[n]=6x[n]-5x[n-1]+x[n-2]$

↓ z변환 시스템함수와 영점

$$H(z)=6z^0-5z^{-1}+z^{-2}$$

$$=6-5z^{-1}+z^{-2}$$

$$=\frac{6z^2-5z+1}{z^2} \quad \times\frac{z^2}{z^2}$$

$$=\frac{(3z-1)(2z-1)}{z^2}$$

분모=0 ↙

극점 $=z^2=0 \Rightarrow z=0$

영점 $=\frac{1}{3},\frac{1}{2}$

↑ 분자=0

$H(z)$의 영점 $\Rightarrow \frac{1}{3},\frac{1}{2}$

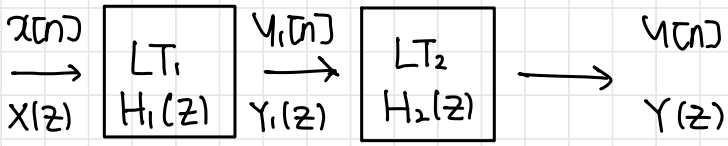
$y[n]=h[n]\cdot x[n+k]$

↓ ↳ $\sum_{k=0}^{M} b_k y[n-k]$

$Y(z)=H(z)X(z)$

$H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}$

13-1 직렬연결 시스템 예제



$y_1[n] = \frac{1}{3}(x[n]+x[n-1]+x[n-2])$ $\quad H_2(z) = \frac{1}{3}(1+z^{-1}+z^{-2})$

$H_1(z) = \frac{1}{3}(1+z^{-1}+z^{-2}) = \frac{1}{3}\frac{z^2+z+1}{z^2}$

a) $Y(z) = \left\{\frac{1}{3}(1-z^{-1}+z^{-2})\right\}^2$

$= \frac{1}{9}(1-z^{-1}+z^{-2})(1-z^{-1}+z^{-2})$

$= \frac{1}{9}(1-z^{-1}+z^{-2}+z^{-2}-z^{-3}+z^{-2}-z^{-3}+z^{-4})$

$= \frac{1}{9}(1-z^{-1}+3z^{-2}-2z^{-3}+z^{-4})$

b) $y[n] = \frac{1}{9}(x[n]-x[n-1]+3x[n-2]-2x[n-3]+x[n-4])$

c) $\frac{-1\pm\sqrt{1-4}}{2} = \frac{-1\pm\sqrt{3}}{2}i$ //

극점 $z^2=0$

$z=0$ 4차극점

영점 $-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$, $-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$

13. 직렬 연결 시스템

$$w[n] = 3x[n] - x[n-1]$$

$$y[n] = 2w[n] - w[n-1]$$

$$y[n] = 2(3x[n] - x[n-1]) - (3x[n-1] - x[n-2])$$

$$= 6x[n] - 5x[n-1] + x[n-2]$$

↓ Z변환

$$H_1(z) = 3 - z^{-1}$$

$$H_2(z) = 2 - z^{-1}$$

$$H(z) = (3 - z^{-1})(2 - z^{-1})$$

$$= 6 - 5z^{-1} + z^{-2}$$

↓ 차분방정식 ← Z변환

$$y[n] = 6x[n] - 5x[n-1] + x[n-2]$$

14. 시스템함수 H(z)의 영점과 극점

$$H(z) = 1 - 2z^{-1} + 2z^{-2} - z^{-3} \quad \times \frac{z^3}{z^3}$$

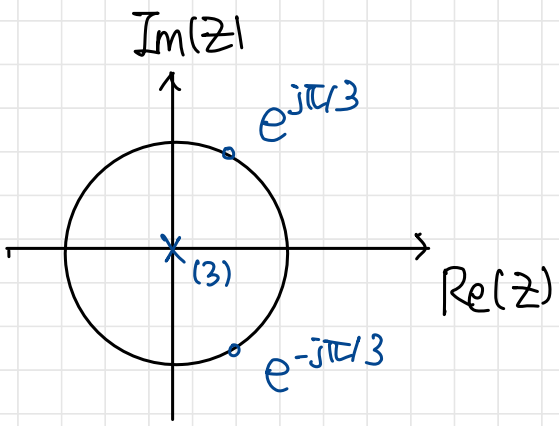
$$= \frac{z^3 - 2z^2 + 2z - 1}{z^3}$$

$$= \frac{(z-1)(z^2 - z + 1)}{z^3}$$

1	1	-2	2	-1
		1	-1	1
	1	-1	1	0

$H_1(z) = (z-1)$

$H_2(z) = (z^2 - z + 1)$ ⟶ $\frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2} i$



$$-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i = e^{j\pi/3}$$

$$-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} i = e^{-j\pi/3}$$

15. 널 필터 (Null Filter)

$H_1(z) = 1 - z_1 z^{-1}$ $\quad H_1(z_1) = 1 - z_1(z^{-1}) = 1 - 1 = 0$

$H_2(z) = 1 - z_2 z^{-1}$

$H(z) = H_1(z) H_2(z)$

$= (1 - z_1 z^{-1})(1 - z_2 z^{-1})$

$= 1 - z_2 z^{-1} - z_1 z^{-1} + z_1 z_2 z^{-2}$

$= 1 - (z_1 + z_2) z^{-1} + (z_1 z_2) z^{-2}$

$= 1 - (e^{j\hat{\omega}_0} + e^{-j\hat{\omega}_0}) z^{-1} + (e^{j\hat{\omega}_0} e^{-j\hat{\omega}_0}) z^{-2}$

$= 1 - 2\cos(\hat{\omega}_0) z^{-1} + z^{-2}$

16. IIR 시스템의 극점과 영점

$y[n] = 0.5y[n-1] + 2x[n]$

↓ 근변환

$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$

$Y(z) = 0.5Y(z)z^{-1} + 2X(z)$

$(1-0.5z^{-1})Y(z) = 2X(z)$

$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{2}{(1-0.5z^{-1})} \times \frac{z}{z}$

$H(z) = \frac{2z}{z-0.5}$

$|a_1| > 1$ 불안정

$|a_1| < 1$ 안정

$z = 0.5 \rightarrow$ 극점

$z = 0 \rightarrow$ 영점

ex).

$y[n] = 0.5y[n-1] + 3x[n-1]$

$Y(z) = 0.5Y(z)z^{-1} + 3X(z)z^{-1}$

$(1-0.5z^{-1})Y(z) = 3X(z)z^{-1}$

$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{3z^{-1}}{1-0.5z^{-1}} \times \frac{z}{z} = \frac{3}{z-0.5}$

$z = 0.5 \rightarrow$ 1개 극점

17. $X(z)$의 역변환 $x[n]$

$$X(z) = \frac{1-2.1z^{-1}}{1-0.3z^{-1}-0.4z^{-2}} = \frac{1-2.1z^{-1}}{(1-0.8z^{-1})(1+0.5z^{-1})}$$

$$X(z) = \frac{A}{1+0.5z^{-1}} + \frac{B}{1-0.8z^{-1}}$$

$$A = X(z)(1+0.5z^{-1})\Big|_{z=-0.5} = \frac{1-2.1z^{-1}}{1-0.8z^{-1}}\Big|_{z=-0.5}$$

$$= \frac{1-2.1z^{-1}}{1-0.8z^{-1}} \times \frac{z}{z} = \frac{z-2.1}{z-0.8}\Big|_{z=-0.5}$$

$$= \frac{-2.6}{-1.3} = 2$$

$$B = X(z)(1-0.8z^{-1})\Big|_{z=0.8} = \frac{1-2.1z^{-1}}{1+0.5z^{-1}}\Big|_{z=0.8}$$

$$= \frac{z-2.1}{z+0.5}\Big|_{z=0.8} = \frac{-1.3}{1.3} = -1$$

$$X(z) = \frac{2}{1+0.5z^{-1}} - \frac{1}{1-0.8z^{-1}}$$

$$x[n] = 2(-0.5)^n u[n] - (0.8)^n u[n]$$

18. 일반적인 역 z 변환

$$Y(z)=\frac{2-2.4z^{-1}-0.4z^{-2}}{1-0.3z^{-1}-0.4z^{-2}}=\frac{2-2.4z^{-1}-0.4z^{-2}}{(1+0.5z^{-1})(1-0.8z^{-1})}$$

$$Y(z)=\frac{A}{1+0.5z^{-1}}+\frac{B}{1-0.8z^{-1}}+C$$ (A: 2, B: 1, C: 1)

$$\begin{array}{r|l} & 1 \\ \hline -0.4z^{-2}-0.3z^{-1}+1 & -0.4z^{-2}-2.4z^{-1}+2 \\ & -\ -0.4z^{-2}-0.3z^{-1}+1 \\ \hline & -2.1z^{-1}+1 \end{array}$$

$$Y(z)=\frac{1-2.1z^{-1}}{(1+0.5z^{-1})(1-0.8z^{-1})}+1$$

$$A=Y(z)(1+0.5z^{-1})\Big|_{z=-0.5}=\frac{1-2.1z^{-1}}{1-0.8z^{-1}}\Big|_{z=-0.5}=\frac{z-2.1}{z-0.8}\Big|_{z=-0.5}$$

$$=\frac{-2.6}{-1.3}=2$$

$$B=Y(z)(1-0.8z^{-1})\Big|_{z=0.8}=\frac{1-2.1z^{-1}}{1+0.5z^{-1}}\Big|_{z=0.8}$$

$$=\frac{z-2.1}{z+0.5}\Big|_{z=0.8}=\frac{-1.3}{1.3}=-1$$

$$y[n]=2(-0.5)^n u[n]-(0.8)^n u[n]+\delta[n]$$

19. 임펄스 응답 구한 주파수 응답

$$H(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-j\omega t}dt$$

$$h(t)=2e^{-2t}u(t)$$

$$H(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} 2e^{-2t}u(t)e^{-j\omega t}dt$$

$$=\int_{0}^{\infty} 2e^{-2t-j\omega t}dt$$

$$=\frac{2e^{-2t-j\omega t}}{-2-j\omega}\Bigg|_{0}^{\infty}=0-\frac{2}{-2-j\omega}=\frac{2}{2+j\omega}$$